Count the teeth. Then measure.

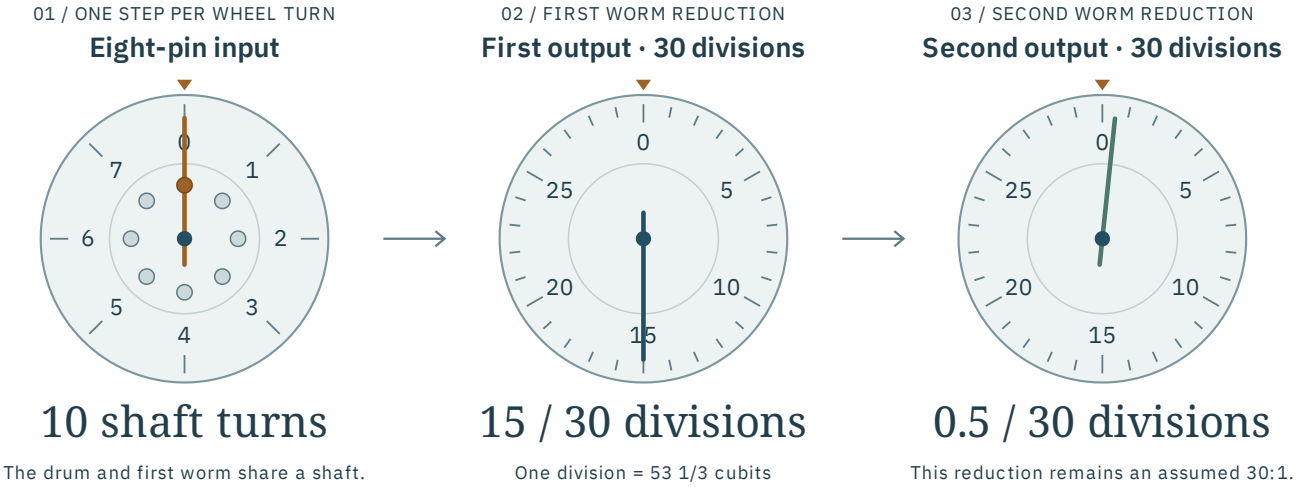
ἡμεῖς τῇ πείρᾳ ἐπιστρέφομεν

“We turn it by trial.” A theoretical tooth count is not yet a calibrated distance scale.

Reopen this experiment. The file contains its diagrams, fourteen Greek-and-English readings, twelve complete source pages, fonts and licenses. No scripts or automatic remote requests.

Your saved instrument reading

Road-wheel turns: **80**. First reduction: 20 shaft turns per output revolution (the source’s worked trial). First-stage graduation: **measured**. The second reduction stays at its assumed thirty-to-one ratio.



Read 0 completed first-dial revolutions from the second dial, then 15 fine divisions from the first. Each fine division is labelled 53 1/3 cubits. The dials indicate **800 cubits (2 stadia)** within the current circuit.

The outside ledger contains **800 cubits**, including 0 complete instrument circuits of 48,000 cubits each, plus 800 cubits. The ledger is a modern observer’s record. Both pointers return to zero after a complete circuit; the instrument cannot recover that lost count from their positions.

A ratio experiment based on Dioptra 34, not a reconstruction of an excavated instrument. Wheel rolling, transmission and pointer interpolation are idealized. The trial changes an observed ratio; it does not explain the cause of that ratio. Only the first worm is tested. The second remains at its assumed 30:1 ratio.

Your calibration record



30 / 30 divisions

TRAVERSED SINCE THE START

The same fifteen fine divisions, without a completed circuit

The first worm has been turned **20 times** in this trial.

One complete output revolution was reached after 20 shaft turns. These represent 20 × 8 = 160 wheel turns, or 1600 source cubits.

Divide by the thirty output divisions: **53 1/3 cubits per division**.

Basis	Cubits per division	Journey
Theoretical thirty turns	80	1,200 cubits · 3 stadia
Observed 20 turns	53 1/3	800 cubits · 2 stadia

At Hero’s worked twenty-turn trial, the old scale overreads by fifty percent. The pointer has not changed when the correct 53 1/3-cubit graduation replaces the theoretical 80-cubit graduation. The text asks the operator to perform the corresponding calculation for the other wheels as well. Only the first reduction is tested here.

Follow the carries

Selected events for this trial; indicated distance uses the saved graduation

Wheel turns	Fine divisions	Coarse divisions	Dial cubits	Ledger cubits	Full circuits
0	0	0	0	0	0
7	1.313	0.044	70	70	0
8	1.5	0.05	80	80	0
80	15	0.5	800	800	0
159	29.813	0.994	1,590	1,590	0
160	0	1	1,600	1,600	0
4,799	29.813	29.994	47,990	47,990	0

Wheel turns	Fine divisions	Coarse divisions	Dial cubits	Ledger cubits	Full circuits
4,800	0	0	0	48,000	1

The second pointer moves through the first dial’s revolution count. Only its completed divisions supply the coarse count; adding both fractional readings would count the fine portion twice. At the complete circuit, both pointers return to zero while the outside ledger continues.

Read the argument in fourteen selections

Greek adapted from the Harvard College Library / Open Greek and Latin digital transcription, with new English and contextual language notes. These selections are not a transcription of the entire chapter. The complete Greek and facing German remain in the twelve source pages below.

Dioptra 34 · p. 292, lines 16–22

1. Measure while travelling

Ἀκόλουθον δὲ εἶναι νομίζομεν τῇ διοπτρικῇ πραγματείᾳ καὶ διὰ τοῦ καλουμένου ὁδομέτρου τὰ ἐπὶ τῆς γῆς μετρεῖν διαστήματα, ὥστε μὴ δι’ ἀλύσεως μετροῦντα ἢ σχοινίου κακοπαθῶς καὶ βραδέως ἐκμετρεῖν, ἀλλ’ ἐπ’ ὀχήματος πορευόμενον, διὰ τῆς τῶν τροχῶν ἐκκυλίσεως ἐπίστασθαι τὰ προειρημένα διαστήματα.

We think it follows naturally from the study of the dioptra to measure distances on the earth also by the so-called hodometer: instead of measuring laboriously and slowly with a chain or cord, to know those distances while travelling in a vehicle, through the rolling of its wheels.

ὁδομέτρου / ἐκκυλίσεως · of the road-measurer / through rolling

Ὁδός is a road or journey; μέτρον is a measure. Διά with the genitive names the means: through the wheels’ rolling. The instrument observes rotation. Translating it into a road length requires a circumference and reliable contact with the ground.

Dioptra 34 · p. 292, lines 22–25

2. Compare the instruments

οἱ μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν ἐξέθεντό τινας μεθόδους, δι’ ὧν τοῦτο γίνεται, ἐξέσται δὲ κρίνειν τό τε ὑπὸ ἡμῶν γραφόμενον ὄργανον καὶ τὰ ὑπὸ τῶν προτέρων.

Our predecessors have set out some methods by which this is done; it will be possible to judge both the instrument we describe and those of earlier writers.

ἐξέσται … κρίνειν · it will be possible … to judge

The impersonal future ἐξέσται takes an infinitive: the reader will be able to compare. This acknowledges earlier descriptions. It does not identify an inventor or establish that this particular machine was built.

Dioptra 34 · p. 294, lines 8–10

3. Eight wheel turns, one shaft turn

συμβήσεται οὖν τοῦ τροχοῦ ὀκτὼ στροφὰς ποιησαμένου τὸ σκυταλωτὸν τύμπανον μίαν ἀποκατάστασιν εἰληφέναι.

It follows, then, that when the wheel has made eight turns, the drum fitted with pins has completed one revolution.

ὀκτὼ στροφάς / μίαν ἀποκατάστασιν · eight turns / one complete revolution

Τοῦ τροχοῦ … ποιησαμένου is a genitive absolute: ‘the wheel having made’. A pin on the vehicle wheel advances the indexed drum once per turn. The eight-to-one result survives even though the initial construction description has a gap on p. 292. Our eight positions illustrate that result rather than silently filling the missing text.

Dioptra 34 · p. 296, lines 6–13

4. The theoretical tooth

ἕκαστος γὰρ κοχλίας ἅπαξ στραφεὶς τοῦ παρακειμένου αὐτῷ τυμπανίου ἕνα ὀδόντα κινήσει· ὥστε τὸν μὲν συμφυῆ τῷ σκυταλωτῷ τυμπανίῳ ἅπαξ στραφέντα, ὀκτὼ μὲν περιμέτρους τοῦ τροχοῦ σημαίνειν, τοῦ δὲ παρακειμένου αὐτῷ τυμπανίου ἕνα ὀδόντα κεκινηκέναι. εἰ τύχοι οὖν, τὸ παρακείμενον τύμπανον, ἐὰν ὀδόντας ἔχῃ τριάκοντα, ἅπαξ στραφὲν ὑπὸ τοῦ κοχλίου στροφὰς δηλώσει τοῦ τροχοῦ σμ.

For each worm, when turned once, will move one tooth of its adjacent drum. Thus one turn of the worm attached to the pin drum represents eight circumferences of the wheel and moves one tooth of the adjacent drum. Suppose, then, that the adjacent drum has thirty teeth: one revolution driven by the worm will indicate 240 turns of the wheel.

κοχλίας / ἕνα ὀδόντα · a screw or worm / one tooth

Κοχλίας can name a spiral shell and here a mechanical screw. Ὀδούς, ‘tooth’, has accusative ὀδόντα. The conditional thirty teeth give 8 × 30 = 240 wheel turns. This is the theoretical relationship that the later trial questions. σμ is the alphabetic numeral 240, not two multiplied variables.

Dioptra 34 · p. 296, lines 17–20

5. Another reduction, a longer journey

ἐὰν ἄρα καὶ τοῦτο τὸ τύμπανον ἔχῃ ὀδόντας λ, ὅπερ εἶναι εἰκὸς καὶ πλείονας γίνεσθαι, ἅπαξ στραφέντος αὐτοῦ, στροφαὶ τοῦ τροχοῦ δηλωθήσονται ζσ·

If, then, this drum too has thirty teeth—though it is reasonable for there to be even more—one complete revolution of it will indicate 7,200 turns of the wheel.

ἐὰν … ἔχῃ / ζσ · if it has / 7,200

Ἐάν with the subjunctive states a condition. A second thirty-to-one reduction multiplies the first 240 by thirty. The following source calculation uses a circumference of ten cubits, giving 72,000 cubits or 180 stadia. We keep these source units and make no conversion to metres.

Dioptra 34 · p. 298, lines 1–4

6. A daily record beyond the dial

δυνατὸν γὰρ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐκμετροῦντα τὴν τῆς ἡμέρας ὁδὸν εἰς τὴν ἑξῆς πάλιν ἀρχὴν ποιεῖσθαι τῆς ἑξῆς ὁδοῦ.

For it is possible, after measuring each day’s journey, to make a fresh start again for the next journey on the following day.

καθ’ ἑκάστην ἡμέραν · on each day

Κατά with the accusative has a distributive sense: each day. The preceding sentence asks for a capacity not much greater than a day’s travel. A circular pointer does not preserve the number of its completed circuits. Our outside ledger retains that information explicitly; the drawn instrument does not.

Dioptra 34 · p. 298, lines 4–9

7. Now test it by trial

ἀλλ’ ἐπεὶ ἡ ἑκάστου κοχλίου στροφὴ οὐκ ἀκριβῶς οὐδὲ μεμετρημένως τοὺς παρακειμένους ὀδόντας στρέφει, ἡμεῖς τῇ πείρᾳ ἐπιστρέφομεν τὸν πρῶτον κοχλίαν, ἕως οὗ τὸ παρακείμενον αὐτῷ ὀδοντωτὸν τύμπανον μίαν ἀποκατάστασιν λάβῃ, μετροῦντες ὁσάκις αὐτὸς ἐπιστρέφεται.

But since a turn of each worm does not turn the adjacent teeth precisely or in a measured amount, we turn the first worm by trial until its adjacent toothed drum has completed one revolution, counting how many times the worm itself turns.

τῇ πείρᾳ / ἕως οὗ · by trial / until

Πεῖρα means trial or experience; the dative here expresses the means. Ἕως οὗ sets a stopping condition: one complete output revolution. The passage asks for an observation. It supplies no tooth profile or engineering diagnosis that would explain the discrepancy, so neither does this model.

Dioptra 34 · p. 298, lines 9–13

8. Twenty turns, thirty teeth

καὶ, εἰ τύχοι, εἰληφέτω στροφὰς κ, ἐν ᾧ τὸ παρακείμενον αὐτῷ τύμπανυν μίαν ἀποκατάστασιν λαμβάνει· τοῦτο δὲ εἶχεν ὀδόντας λ· αἱ ἄρα κ στροφαὶ τοῦ σκυταλωτοῦ τυμπάνου λ ὀδόντας ἐκίνησαν τοῦ παρακειμένου τῷ κοχλίᾳ τυμπάνου·

Suppose it has made twenty turns while the adjacent drum completes one revolution. That drum had thirty teeth. The twenty turns of the pin drum have therefore moved thirty teeth of the drum beside the worm.

κ / λ / εἰ τύχοι · 20 / 30 / suppose, for example

K is twenty and λ thirty in the alphabetic numeral system. Εἰ τύχοι marks a supposed example: the text does not provide a surviving laboratory record. The digital transcription has τύμπανυν; the full printed page reads τύμπανον. We preserve the digital form in this adapted excerpt and flag it here rather than disguise the mismatch.

Dioptra 34 · p. 298, lines 13–15

9. Recover the wheel turns

αἱ δὲ κ στροφαὶ σκυτάλια ἐπιστρέφουσιν ρξ· τοσαῦται δὲ καὶ τοῦ τροχοῦ εἰσὶ στροφαί· γίνονται ἄρα πήχεις αχ.

The twenty turns bring round 160 pins; that is also the number of wheel turns. The result is therefore 1,600 cubits.

ρξ / αχ / πήχεις · 160 / 1,600 / cubits

The eight-pin stage is still used: 20 × 8 = 160 wheel turns. At the source’s ten cubits per wheel circumference, that is 1,600 cubits. The common shaft joins the indexed drum and worm; there is no extra eight-to-one reduction between those two parts.

Dioptra 34 · p. 298, lines 15–17

10. Write a new graduation

εἰ δὲ οἱ λ ὀδόντες μηνύουσιν πήχεις αχ, ὁ ἄρα α ὀδοὺς τοῦ εἰρημένου τυμπανίου σημαίνει τῆς ὁδοῦ πήχεις νγ γ΄.

If the thirty teeth indicate 1,600 cubits, one tooth of that drum therefore represents 53 and one-third cubits of the journey.

νγ γ΄ / σημαίνει · 53 and one-third / indicates

Νγ is 53; the following marked gamma is a unit fraction, one-third. Here the numeral and fraction are distinguished by their context and the printed marks. Dividing 1,600 by thirty changes the distance assigned to a division. Rewriting that scale does not change the wheel’s position.

Dioptra 34 · p. 298, lines 18–20

11. Fifteen teeth, two stadia

ὅταν ἄρα ἀρξάμενον τὸ ὀδοντωτὸν κινεῖσθαι τύμπανον εὑρεθῇ κεκινημένον ὀδόντας ιε, σημαίνει ὁδὸν πηχῶν ω, τουτέστι στάδια δύο.

When the toothed drum, starting from its initial position, is found to have moved fifteen teeth, it indicates a journey of 800 cubits, that is, two stadia.

ιε / ω / τουτέστι · 15 / 800 / that is

Ιε is fifteen, ω eight hundred. Τουτέστι contracts τοῦτο ἐστι, ‘this is’. The source itself equates 800 cubits with two stadia, so this lesson uses 400 cubits per stadion. It does not assume a universal Greek stadion or a fixed modern cubit.

Dioptra 34 · p. 298, lines 20–25

12. Repeat for the other wheels

ἐπιγράψομεν οὖν ἐν μέσῳ τῷ εἰρημένῳ ὀδοντωτῷ τυμπάνῳ πήχεις νγ γ΄· τὰ δὲ αὐτὰ ἐπιλογισάμενοι καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὀδοντωτῶν τυμπανίων ἐπιγράψομεν τοὺς ἀριθμούς· ὥστε ἑκάστου αὐτῶν παραχθέντων τινῶν ὀδόντων ἐπιγνῶναι τὴν ἐξανυσθεῖσαν ὁδόν.

We shall therefore inscribe 53 and one-third cubits in the middle of that toothed drum. After making the same calculation for the other toothed drums, we shall inscribe their numbers too, so that, when some teeth of each have moved forward, we can know the journey completed.

ἐπιγράψομεν / τὰ αὐτά · we shall inscribe / the same things

The first-person plural future describes what the operator will write. Τὰ αὐτά means the same procedure, not permission to copy the first result onto every wheel. The source asks for the other stages to be treated too. Our second stage is left theoretical and is labelled as an assumption.

Dioptra 34 · p. 300, lines 4–11

13. Read it without opening the box

οἱ δὲ ἄξονες αὐτῶν εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος ὑπερεχέτωσαν τῶν τοίχων· αἱ δ’ ὑπεροχαὶ τετράγωνοι ἔστωσαν, ὡς ἂν προσειληφυῖαι μοιρογνωμόνια ἐν τετραγώνοις τρήμασιν· ὥστε στρεφομένου τοῦ τυμπάνου σὺν τῷ ἄξονι συστρέφεσθαι καὶ τὸ μοιρογνωμόνιον· οὗ δὴ περιαγόμενον τὸ ἄκρον κύκλον γράψει ἐν τῇ ἑτέρᾳ πλευρᾷ τοῦ αὐτοῦ τοίχου, ὃν διελοῦμεν εἰς τὸ αὐτὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ ἐντὸς τυμπανίου.

Let their axles project outside the walls, and let the projecting ends be square, fitted with pointers through square holes. As the drum turns, the pointer turns together with its axle. Its moving tip will trace a circle on the other side of that wall; we shall divide the circle into as many parts as there are teeth on the drum inside.

συστρέφεσθαι / μοιρογνωμόνιον · to turn together / a division pointer

Συν-, here συσ-, adds ‘together’ to the verb for turning. The square end prevents relative rotation between shaft and pointer. Μοιρογνωμόνιον refers to the device indicating divisions; our ‘pointer’ is a contextual translation. The source places some dials on side walls and some on the lid; our unfolded view puts them in one plane for comparison.

Dioptra 34 · p. 300, lines 12–17

14. Enlarge the dial, not the wheel

τὸ δὲ μοιρογνωμόνιον μεγέθει ἔστω τηλικοῦτο, ὥστε μείζονα γράφειν κύκλον, πρὸς τὸ τὴν διαίρεσιν τῶν ὀδόντων ἐν μείζοσι διαστήμασιν εἶναι· ἕξει δὲ ὁ γραφόμενος κύκλος τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν τῷ ἐντὸς τυμπάνῳ· καὶ οὕτως διὰ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας ἐπιθεωρήσομεν τὸ μῆκος τῆς ἀνυσθείσης ὁδοῦ.

Let the pointer be large enough to trace a larger circle, so that the tooth divisions lie farther apart. The circle it traces will have the same inscription as the drum inside. In this way we shall inspect the length of the journey from the outside surface.

μείζονα / τὴν αὐτὴν ἐπιγραφήν · a larger one / the same inscription

Μείζων is the comparative of μέγας, ‘large’. A longer pointer spreads the marks out without changing the ratio or distance per division. Readability improves; a larger dial alone does not establish greater mechanical accuracy. The engraved scale still needs the preceding calibration.

Keep the assumptions visible

The source supplies the eight-to-one input, theoretical thirty-to-one worm reductions, ten-cubit wheel circumference, twenty-turn calibration example, 53 1/3-cubit graduation and fifteen-tooth / two-stadia reading. Its 800-cubits / two-stadia equivalence gives the 400-cubits-per-stadion convention used here. No modern unit conversion is assumed.

The source’s εἰ τύχοι marks a supposed worked example, not an authenticated measurement from an excavated device. The twenty-turn ratio is modelled by a uniform average motion; the text supplies no tooth profile or physical diagnosis for it. The modern 24-turn trial demonstrates the same method on another ratio. No friction, backlash, slip, reversing motion, manufacturing precision or mechanism durability is simulated.

The source has a gap in its initial box construction on p. 292. We do not fill it with a supposed ancient drawing. The unfolded diagram makes the later stated ratios visible. The edition’s explanatory cutaway (figure 114, p. 295) has more reduction stages and is retained in full; it is not an archaeological drawing. The text places some pointers on the sides and some on the lid; this flat arrangement is a teaching view. A larger dial separates its marks without proving greater accuracy. Between-division pointer values are model interpolation.

Selections join whitespace and line endings and omit apparatus, line numbers and intervening text. Digital τύμπανυν at p. 298 remains visible beside the note identifying printed τύμπανον. Greek numerals are interpreted in their context, including the final unit-fraction gamma. Marginal page 312 belongs to an earlier edition; the calibration’s Schöne printed page is 298. Full-page scans preserve all apparatus and editorial marks.

292 · Chapter 34 begins; a gap in the construction

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

ἴση ἑκατέρα τῶν *KZ*, *ZΛ*. διὰ δὲ τῶν *A*, *Δ*, *K*, *Λ* τῇ *EZ* παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ *AM*, *ΔN*, *KΞ*, *ΛO*· ἡ δὲ *EZ* ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ διὰ τῶν *AB*, *ΓΔ* ἐπίπεδον· καὶ ἑκάστη ἄρα τῶν *AM*, *ΔN*, *KΞ*, *ΛO* ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ διὰ τῶν *ABΓΔ* ἐπίπεδον. καὶ ἐπεὶ αἱ τρεῖς αἱ *AH*, *HΔ*, *HZ* ἴσαι εἰσί, πρὸς ὀρθὰς ἄρα
p. 302 ἐστὶν ἡ *AΛ* τῇ *ΔK*. ἐὰν ἄρα ὑποστησώμεθα τὰς τοῦ ἀστερίσκου ῥάβδους εἶναι τὰς *AΛ*, *ΔK*, τὸ δὲ διὰ τῶν *AB*, *ΓΔ* ἐπίπεδον τὸ παρὰ τὸν ὁρίζοντα, τὰς δὲ κρεμαμένας σπάρτους εἶναι ἐκ τῶν *A*, *Λ*, *Δ*, *K*, ἔσονται αἱ σπάρτοι αἱ *AM*, *ΔN*, *KΞ*, *ΛO*. καὶ οὐκ εἰσὶ τὰ διὰ τῶν σπάρτων ἐπίπεδα ὀρθὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, λέγω δὴ ⟨τὸ⟩ διὰ τῶν *AM*, *ΛO* πρὸς τὸ διὰ τῶν
fol. 77ᵛ *ΔN*, *KΞ*· δέδεικται γὰρ | κεκλιμένα πρὸς ἄλληλα ἐν τῇ ὑπὸ *AEΓ* γωνίᾳ ὀξείᾳ οὔσῃ.

p. 306 λδ. Ἀκόλουθον δὲ εἶναι νομίζομεν τῇ διοπτρικῇ πραγματείᾳ καὶ διὰ τοῦ καλουμένου ὁδομέτρου τὰ ἐπὶ τῆς γῆς μετρεῖν διαστήματα, ὥστε μὴ δι' ἀλύσεως μετροῦντα ἢ σχοινίου κακοπαθῶς καὶ βραδέως ἐκμετρεῖν, ἀλλ' ἐπ' ὀχήματος πορευόμενον, διὰ τῆς τῶν τροχῶν ἐκκυλίσεως ἐπίστασθαι τὰ προειρημένα διαστήματα. οἱ μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν ἐξέθεντό τινας μεθόδους, δι' ὧν τοῦτο γίνεται, ἐξέσται δὲ κρίνειν τό τε ὑπὸ ἡμῶν γραφόμενον ὄργανον καὶ τὰ ὑπὸ τῶν προτέρων. γεγονέτω οὖν πῆγμα, καθάπερ κιβώτιον, ἐν ᾧ πᾶσα ἔσται ἡ μέλλουσα λέγεσθαι κατασκευή· ἐν δὲ τῷ πυθμένι τοῦ κιβωταρίου ⟨. . .⟩ τὸ *ABΓΔ*

2 *AM ΔH* 7 ἀποστησώμεθα: corr. Vi 8 ραδους (sic) 11 *AM ΔH*: corr. Vi 12 f [καὶ] 14 *ΔH KΞ*: corr. Vi 17 πραγματία 25 κηβώτιον 27 post κιβωταρίου unum ut complures versiculos hiatu absumptos excidisse Venturius tuit; f. τῷ *ABΓΔ* ⟨. . .⟩

SHA-256 aa9db82de81c9c991ab2b093e95863398601c141cd737118bc783925e9b98416

293 · Facing German: the purpose and earlier instruments

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

recht aufeinander. Man trage nun zwei gleiche Strecken AE und $E\Delta$ ab und ziehe die Verbindungslinie $A\Delta$, und fälle auf sie die Höhe EH. Also ist $AH = H\Delta$. Nun ist jede von diesen beiden Linien gröfser als HE. Es ist also möglich, von dem Punkte H aus $HZ = AH$ zu konstruieren. Man ziehe nun die Verbindungslinien AZ, ΔZ und verlängere sie bis K und Λ; und es soll jede der beiden Geraden KZ und $Z\Lambda = AZ$ sein. Ferner sollen durch die Punkte A, Δ, K und Λ Parallele zu EZ gezogen werden, AM, ΔN, $K\Xi$, ΛO. Es ist aber EZ eine Senkrechte zu der durch AB und $\Gamma\Delta$ gehenden Ebene. Also ist auch jede der Linien AM, ΔN, $K\Xi$ und ΛO senkrecht zu der durch AB und $\Gamma\Delta$ gehenden Ebene. Und da die drei Linien AH, $H\Delta$ und HZ einander gleich sind, so ist $A\Lambda$ senkrecht zu ΔK. Wenn wir uns also vorstellen, $A\Lambda$ und ΔK seien die Stäbe des Sterns und die durch AB und $\Gamma\Delta$ gehende Ebene sei horizontal, die Fäden aber hingen von A, Λ, Δ und K herab, so werden AM, ΔN, $K\Xi$ und ΛO die Fäden sein; und die durch die Fäden gehenden Ebenen stehen nicht aufeinander senkrecht, ich meine die durch AM und ΛO gehende Ebene im Verhältnis zu der durch ΔN und $K\Xi$ gehenden. Denn es ist gezeigt worden, dafs sie zueinander in dem Winkel $AE\Gamma$ geneigt sind, welcher ein spitzer ist.

XXXIV. Es erscheint uns als eine Ergänzung zur Lehre von der Dioptra, auch vermittelst des sogenannten Wegemessers Distanzen auf der Erde zu messen, so dafs man die Operation nicht vermittelst einer Kette oder eines Bandes schlecht und langsam vornimmt, sondern bei der Fahrt auf einem Wagen vermittelst der Umdrehung der Räder die vorgenannten Distanzen bestimmt. Unsre Vorgänger nun setzten einige Methoden auseinander, nach denen dies gemacht wird; man wird sich daher über das Instrument, welches von uns hier beschrieben wird, ebenso wie über die von früheren Technikern beschriebenen ein Urteil bilden können.

SHA-256 ec8e77db5cbe6aa5122d323fa83d7c1742a0bc61ac9838da07004f1281588e1a

294 · The eight-pin input and successive worm shafts

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

p. 308 χάλκεον, συμφυῆ ἔχον τὰ εἰρημένα σκυτάλια· δι' ὧν ἀνατομὴ γεγονέτω ἐν τῷ πυθμένι τοῦ κιβωταρίου, δι' ἧς περόνη συμφυὴς γενηθεῖσα τῇ χοινικίδι ἑνὸς τῶν τοῦ ὀχήματος τροχῶν, κατὰ μίαν στροφὴν παρεμβαίνουσα εἰς τὴν ἀνατομὴν τὴν ἐν τῷ τοῦ κιβωταρίου πυθμένι, παράξει ἓν τῶν σκυταλίων, ὥστε τὸ ἑξῆς σκυτάλιον τὴν αὐτὴν πάλιν θέσιν ἔχειν τῷ πρότερον, καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον. συμβήσεται οὖν τοῦ τροχοῦ ὀκτὼ στροφὰς ποιησαμένου τὸ σκυταλωτὸν τύμπανον μίαν ἀποκατάστασιν εἰληφέναι. τῷ οὖν εἰρημένῳ σκυταλωτῷ τυμπάνῳ συμφυὴς ἔστω κοχλίας, ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ πεπηγώς, τὸ δὲ ἕτερον ἄκρον ἔχων ἐν διαπήγματι πεπηγότι εἰς τοὺς τοῦ κιβωταρίου τοίχους. τῷ δὲ εἰρημένῳ κοχλίᾳ παρακείσθω τύμπανον ὠδοντωμένον, τοὺς ὀδόντας ἁρμοστοὺς ἔχον τῇ ἕλικι τοῦ κοχλίου, δηλονότι πρὸς ὀρθὰς τῷ πυθμένι κείμενον, καὶ ἔχον ὁμοίως συμφυῆ ἄξονα, οὗ τὰ ἄκρα πολείσθω εἰς τοὺς τοῦ κιβωταρίου τοίχους. ἐκ δὲ τοῦ ἑνὸς μέρους ὁ ἄξων πάλιν ἐγγεγλυμμένην ἐχέτω ἕλικα, ὥστε εἶναι αὐτὸν κοχλίαν. καὶ πάλιν τούτῳ τῷ κοχλίᾳ παρακείσθω ὀδοντωτὸν τυμπάνιον, δηλονότι παράλληλον τῷ πυθμένι κείμενον, ἔχον συμφυῆ ἄξονα· οὗ τὸ μὲν ἕτερον ⟨ἄκρον⟩ πολείσθω ἐν τῷ τοῦ κιβωταρίου
fol. 78r πυθμένι, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν δι|ατοναίῳ πεπηγότι ἐν τοῖς τοῦ κιβωταρίου τοίχοις· καὶ οὗτος οὖν ὁ ἄξων ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους ἐχέτω ἕλικα πάλιν ἁρμόζουσαν εἰς ἑτέρου

---

1 τὰ εἰρημένα: τινα ἱδρυμένα Vi perperam; exspectamus σκυτάλια ὀκτώ· καὶ ἀνατομὴ 7 τὸ πρότερον 9 τι σκυταλωτὸν 10—11 τὸ οὖν εἰρημενον σκυταλίω τῷ τυμπανω: corr. Vi 11—12 ἀπὸ τοῦ καυτον: correxi; ἄκρου Vi 15 ὀδοντωμένον 17 ἄξωνα 18 ἀπολειπέσθω: corr. Vi 20 εἶναι τὸν 2 ἄξωνα 25 οὕτως ὢν: corr. R. Schoene.

SHA-256 c74471d9067efb9dec7d27f469c3293814ff9b11b20284c829374c4cb2fb038c

295 · Facing German and the edition’s cutaway (figure 114)

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

Es werde ein Gehäuse in Form eines kleinen Kastens hergestellt, in welchem die ganze, nachher zu beschreibende Konstruktion ihren Platz haben soll. Auf dem Boden des Kästchens liege ⟨.....⟩ die Bronzescheibe *ΑΒΓΔ*, mit welcher die genannten 8 kleinen Stäbe fest verbunden sein sollen. Es werde ferner auf dem Boden des Gehäuses ein Ausschnitt angebracht, durch den ein an der Nabe eines der Wagenräder befestigter Stift, bei jeder

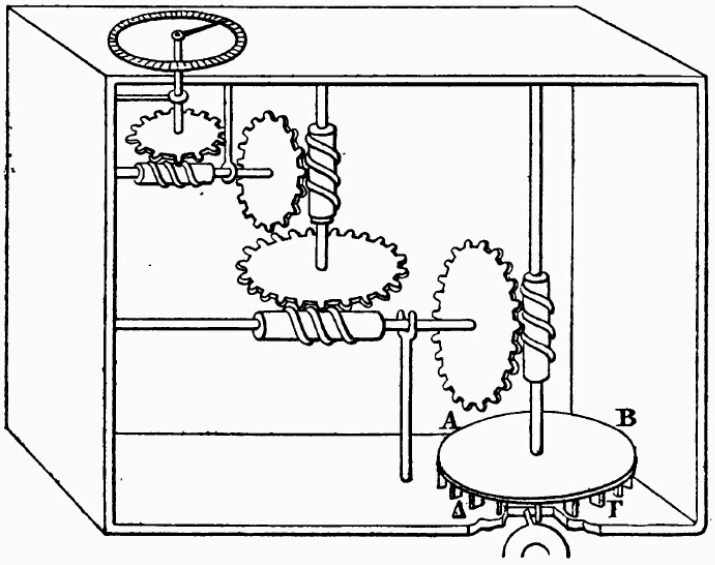


Fig. 114.

Drehung in den am Boden des Gehäuses angebrachten Einschnitt eintretend, einen der Stäbe fortstoſsen wird, so daſs dann wieder der folgende Stab dieselbe Lage wie der vorhergehende hat, und so ins Unendliche. Hat nun das Wagenrad 8 Umdrehungen gemacht, so wird das mit den Stäben versehene Rad eine ganze Umdrehung gemacht haben. Mit diesem mit Stäben versehenen Rade sei eine Schraube ohne Ende fest verbunden, die von oben her senkrecht darauf befestigt sei und ihre andere Spitze in

SHA-256 81c617ac8c98e0b0996c8c7a668289d96c58eefc3eb56d75471473f234803aeb

296 · The theoretical ratios and the daily capacity

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

τυμπάνου ὀδόντας, δηλονότι τοῦ τυμπάνου ὀρθοῦ πρὸς τὸν πυθμένα κειμένου. καὶ τοῦτο γινέσθω ἐφ' ὅσον ἂν βουλώμεθα ἢ ὁ τόπος ὁ τοῦ κιβωταρίου χώραν
p. 310 ἔχῃ· ὅσῳ γὰρ πλείονα γίνεται τά τε τύμπανα καὶ οἱ κοχλίαι, τοσούτῳ καὶ ἡ ὁδὸς ἐπὶ πλεῖον μετρουμένη εὑρεθήσεται. ἕκαστος γὰρ κοχλίας ἅπαξ στραφεὶς τοῦ παρακειμένου αὐτῷ τυμπανίου ἕνα ὀδόντα κινήσει· ὥστε τὸν μὲν συμφυῆ τῷ σκυταλωτῷ τυμπανίῳ ἅπαξ στραφέντα, ὀκτὼ μὲν περιμέτρους τοῦ τροχοῦ σημαίνειν, τοῦ δὲ παρακειμένου αὐτῷ τυμπανίου ἕνα ὀδόντα κεκινηκέναι. εἰ τύχοι οὖν, τὸ παρακείμενον τύμπανον, ἐὰν ὀδόντας ἔχῃ τριάκοντα, ἅπαξ στραφὲν ὑπὸ τοῦ κοχλίου στροφὰς δηλώσει τοῦ τροχοῦ σμ. καὶ πάλιν τοῦ εἰρημένου ὀδοντωτοῦ τυμπανίου ἅπαξ στραφέντος ὁ μὲν συμφυὴς αὐτῷ κοχλίας ἅπαξ στραφήσεται, τοῦ δὲ παρακειμένου τῷ κοχλίᾳ τυμπανίου εἷς ὀδοὺς κινηθήσεται. ἐὰν ἄρα καὶ τοῦτο τὸ τύμπανον ἔχῃ ὀδόντας λ, ὅπερ εἶναι εἰκὸς καὶ πλείονας γίνεσθαι, ἅπαξ στραφέντος αὐτοῦ, στροφαὶ τοῦ τροχοῦ δηλωθήσονται ξσ· ἂν [δὲ] ἄρα ὁ τροχὸς ἔχῃ τὴν περίμετρον πηχῶν ι, ἔσονται πήχεις μ̓ β. ἔστιν στάδια ρπ. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοῦ β′ τυμπανίου εὕρηται· πλειόνων δὲ ὄντων καὶ τῶν ὀδόντων κατὰ τὸ πλῆθος αὐξομένων πολλοστὸ⟨ν⟩ τῆς ὁδοῦ μέγεθος ⟨εὑρεθ⟩ήσεται μετρούμενον. δεῖ δὲ τοιαύτῃ χρήσασθαι κατασκευῇ, ὥστε μὴ πολλῷ πλείονα ὁδὸν δύνασθαι σημαίνειν τὸ ὄργανον ⟨ἢ⟩ τὴν ἐν μιᾷ

---

4 ἔχει 5 τοσοῦτο 8 σκυταλιω τω τυμπανιω 15—16 τοῦ δὲ τοῦ: sed alterum τοῦ del. m. 1 18 f. οὕσπερ ἐστιν εἰκὸς κτλ. 20 πσ: corr. Vi [δὲ] delevi 21 *MB* εστιν σταδια 22 εἴρηται: correxi 23 αὐξομένων ποδος τὸ: correxi 24 ήσεται (sic): correxi 26 ⟨ἢ⟩ add. Vi

297 · Facing German: successive reductions and 7,200 turns

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

einem Querbalken, der in die Seitenwände des Gehäuses eingelassen ist. An die genannte Schraube ohne Ende sei ein Zahnrad angeschoben, dessen Zähne zur Windung der Schraube passen, das natürlich rechtwinklig zum Boden steht und gleichfalls eine fest damit verbundene Achse hat, deren Enden in den Wänden des Gehäuses endigen sollen. An dem einen Teile soll in diese Achse wieder ein Gewinde eingeschnitten sein, so dafs sie eine Schraube ohne Ende ist. An diese Schraube wiederum sei ein Zahnrad angeschoben, das natürlich dem Boden parallel liegen und eine fest mit ihm verbundene Achse haben soll; seine eine Spitze soll sich im Boden des Gehäuses, die andere in einem in den Wänden des Gehäuses befestigten ⟨. . . . . .⟩ drehen. Auch diese Achse soll nun an ihrem einen Teile ein Schraubengewinde haben, das wieder zu den Zähnen eines anderen Zahnrades pafst, wobei natürlich das Zahnrad senkrecht zum Boden liegen soll. Und diese Konstruktion werde so oft als wir wünschen oder das Gehäuse Platz bietet, wiederholt. Denn je mehr Zahnräder und Schrauben angebracht werden, um so weiter sind die Strecken, die durch Messung gefunden werden können.

Jede Schraube nämlich wird bei einer Umdrehung einen Zahn des an sie angeschobenen Zahnrades in Bewegung setzen. Die mit dem mit Stäben versehenen Rad verbundene Schraube zeigt daher, wenn sie eine Umdrehung gemacht hat, 8 Wagenradumfänge an, hat aber von dem an sie angeschobenen Zahnrad erst einen Zahn bewegt. Beispielsweise nun wird dieses Zahnrad, wenn es dreifsig Zähne hat, nach einer Umdrehung vermittelst der Schraube 240 Wagenradumdrehungen anzeigen. Und wiederum wird, wenn das genannte Zahnrad sich einmal gedreht hat, auch die damit verbundene Schraube sich einmal drehen, von dem an die Schraube angeschobenen Zahnrad dagegen wird sich nur ein Zahn bewegen. Falls also auch dieses Zahnrad 30 Zähne hat (— natürlich können ihrer auch noch mehr daran angebracht werden —) so werden durch eine Umdrehung desselben 7200 Wagenradumdrehungen an-

SHA-256 75813697a94d0caf78496200ac67eca9a1912b83dbccbad6ce89c4f521240e9f

298 · The complete trial and the new graduation

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

ἡμέρᾳ δυναμένην ἐξανύεσθαι ὑπὸ τοῦ ὀχήματος· δυνατὸν γὰρ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐκμετροῦντα τὴν τῆς ἡμέρας ὁδὸν εἰς τὴν ἑξῆς πάλιν ἀρχὴν ποιεῖσθαι τῆς ἑξῆς ὁδοῦ. ἀλλ' ἐπεὶ ἡ ἑκάστου κοχλίου στροφὴ οὐκ ἀκριβῶς οὐδὲ μεμετρημένως τοὺς παρακειμένους ὀδόντας στρέφει, ἡμεῖς τῇ πείρᾳ ἐπιστρέφομεν τὸν πρῶτον κοχλίαν, ἕως οὗ τὸ παρακείμενον αὐτῷ ὀδοντωτὸν
p. 312 τύμπανον μίαν ἀποκατάστασιν λάβῃ, μετροῦντες ὁσάκις
fol. 78ᵛ αὐτὸς ἐπιστρέφεται. καὶ, εἰ τύχοι, εἰληφέτω | στροφὰς κ, ἐν ᾧ τὸ παρακείμενον αὐτῷ τύμπανυν μίαν ἀποκατάστασιν λαμβάνει· τοῦτο δὲ εἶχεν ὀδόντας λ· αἱ ἄρα κ στροφαὶ τοῦ σκυταλωτοῦ τυμπάνου λ ὀδόντας ἐκίνησαν τοῦ παρακειμένου τῷ κοχλίᾳ τυμπάνου· αἱ δὲ κ στροφαὶ σκυτάλια ἐπιστρέφουσιν ρξ· τοσαῦται δὲ καὶ τοῦ τροχοῦ εἰσὶ στροφαί· γίνονται ἄρα πήχεις ,αχ. εἰ δὲ οἱ λ ὀδόντες μηνύουσιν πήχεις ,αχ, ὁ ἄρα α ὀδοὺς τοῦ εἰρημένου τυμπανίου σημαίνει τῆς ὁδοῦ πήχεις νγ γ′. ὅταν ἄρα ἀρξάμενον τὸ ὀδοντωτὸν κινεῖσθαι τύμπανον εὑρεθῇ κεκινημένον ὀδόντας ιε, σημαίνει ὁδὸν πηχῶν ω, τουτέστι στάδια δύο. ἐπιγράψομεν οὖν ἐν μέσῳ τῷ εἰρημένῳ ὀδοντωτῷ τυμπάνῳ πήχεις νγ γ′· τὰ δὲ αὐτὰ ἐπιλογισάμενοι καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὀδοντωτῶν τυμπανίων ἐπιγράψομεν τοὺς ἀριθμούς· ὥστε ἑκάστου αὐτῶν παραχθέντων τινῶν ὀδόντων ἐπιγνῶναι τὴν ἐξανυσθεῖσαν ὁδόν. ἵνα δὲ μὴ, ὅταν βουλώμεθα ἐπισκέψασθαι τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ, ἀνοίγοντες τὸ κιβωτάριον ἐπισκοπῶμεν τοὺς ἑκάστου τυμπάνου ὀδόντας, δείξομεν ὡς δυνατὸν διὰ τῆς ἑκάστου κιβωταρίου

---

9 ἐπιτύχοι 11 λαμβάνει 12 ἐκείνης ἂν 17 $\overline{\text{ΝΓ}}$ E γε sed γε del. m. 1 18 τὸν ὀδοντωτὸν 20—21 τοῦ εἰρημένου 21 $\overline{\text{ΝΓ}}$ E 22 ἐπὶ τῶν λοιοδόντων

SHA-256 0d173c3a13921bbb835cc52d3427dccb2efef8240eca9cdb93d0b749401d7a1b

299 · Facing German: twenty turns and 53 1/3 cubits

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

gezeigt werden. Hat also das Wagenrad einen Umfang von 10 Ellen, so werden das 72000 Ellen, d. h. 180 Stadien sein. Und dies ist bei dem zweiten Zahnrade gefunden; sind deren dagegen mehr und wächst die Anzahl der Zähne, so wird ein vielmal so grofser Weg gemessen werden. Man mufs dabei eine Konstruktion von der Art anwenden, dafs der Apparat einen nicht viel gröfseren Weg anzuzeigen imstande ist, als an einem Tage von dem Wagen zurückgelegt werden kann. Denn man hat ja die Möglichkeit, indem man täglich die zurückgelegte Tageswegstrecke ausrechnet, am folgenden Tage mit der folgenden Wegestrecke wieder von vorn anzufangen.

Aber da die Umdrehung einer jeden Schraube die angeschobenen Radzähne nicht mathematisch genau bewegt, so drehen wir beim Ausprobieren die erste Schraube, bis das daran geschobene Zahnrad eine vollständige Umdrehung gemacht hat, und messen, wie vielmal die Schraube selbst sich dreht. Beispielsweise mag sie 20 Umdrehungen gemacht haben in der Zeit, in der das angeschobene Zahnrad eine vollständige Umdrehung macht; dieses aber hatte 30 Zähne. Die 20 Umdrehungen also des mit den speichenförmigen Stäben versehenen Rads setzten 30 Zähne des an die Schraube angeschobenen Zahnrads in Bewegung. Die 20 Umdrehungen drehen ferner 160 speichenförmige Stäbe; ebenso grofs aber ist die Zahl der Wagenradumdrehungen. Es sind also im ganzen 1600 Ellen. Wenn aber die 30 Zähne 1600 Ellen anzeigen, so zeigt 1 Zahn des genannten Zahnrads $53\frac{1}{3}$ Ellen des Weges an. Wenn also das Zahnrad anfängt sich zu bewegen und man findet, dafs es sich um 15 Zähne weiterbewegt hat, so zeigt das einen Weg von 800 Ellen, d. h. 2 Stadien an. Wir werden nun mitten auf das genannte Zahnrad die Aufschrift: „$53\frac{1}{3}$ Ellen“ setzen; dasselbe rechnen wir auch bei den übrigen Zahnrädern aus und schreiben die Zahlen darauf, so dafs wir, wenn von jedem eine Anzahl von Zähnen fortbewegt worden ist, den zurückgelegten Weg kennen werden.

SHA-256 622db4021216ecaf58464eda58cc9193f4d7ff12314ba02f65bc4f54cf79c375

300 · External pointers, larger circles and alternating walls

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

ἐπιφανείας, γνωμονίων τινῶν περιαγομένων, εὑρίσκειν τὸ τῆς ὁδοῦ μῆκος. τὰ μὲν γὰρ εἰρημένα ὠδοντωμένα τυμπάνια κείσεται μὴ ψαύοντα τῶν πλευρῶν τοῦ κιβωταρίου, οἱ δὲ ἄξονες αὐτῶν εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος ὑπερεχέτωσαν τῶν τοίχων· αἱ δ' ὑπεροχαὶ τετράγωνοι ἔστωσαν, ὡς ἂν προσειληφυῖαι μοιρογνωμόνια ἐν τετραγώνοις τρήμασιν· ὥστε στρεφομένου τοῦ τυμπάνου σὺν τῷ ἄξονι συστρέφεσθαι καὶ τὸ μοιρογνωμόνιον· οὗ δὴ περιαγόμενον τὸ ἄκρον κύκλον γράψει ἐν τῇ ἑτέρᾳ πλευρᾷ τοῦ αὐτοῦ τοίχου, ὃν διελοῦμεν εἰς τὸ αὐτὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ ἐντὸς τυμπανίου.

p. 314 τὸ δὲ μοιρογνωμόνιον μεγέθει ἔστω τηλικοῦτο, ὥστε μείζονα γράφειν κύκλον, πρὸς τὸ τὴν διαίρεσιν τῶν ὀδόντων ἐν μείζοσι διαστήμασιν εἶναι· ἕξει δὲ ὁ γραφόμενος κύκλος τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν τῷ ἐντὸς τυμπάνῳ· καὶ οὕτως διὰ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας ἐπιθεωρήσομεν τὸ μῆκος τῆς ἀνυσθείσης ὁδοῦ. ἐὰν δὲ μὴ ᾖ δυνατὸν πάντα τὰ τυμπάνια μὴ ψαύειν τῶν τοίχων τοῦ κιβωταρίου, διὰ τὸ ἐμποδίζεσθαι ὑπὸ ἀλλήλων, ἢ

fol. 79r διὰ τοὺς παρακειμένους κοχλίας, ἢ δι' | ἕτερόν τι, ἀπο⟨σ⟩τήσομεν ἕκαστον αὐτῶν τοσοῦτον, ὥστε μηδὲν ἐμποδὼν εἶναι.

Ἐπεὶ οὖν τῶν ὀδοντωτῶν τυμπάνων ἃ μὲν παράλληλα τῷ πυθμένι ἐστίν, ἃ δ' ὀρθά, καὶ τῶν γραφομένων ἄρα κύκλων ὑπὸ τῶν μοιρογνωμονίων οἳ μὲν ἐν τοῖς ὀρθοῖς τοίχοις ἔσονται τοῦ κιβωταρίου, οἳ δ' ἐν τῷ ἐπιπώματι. δεήσει ἄρα διὰ τοῦτο, ἕνα τῶν

2 ὀδοντωμένα 4 ἄξωνες 6 μυρογνωμονια 7 σχήμασιν: correxi 8 ἄξωνι 9 δ δὴ γράψοι 12—13 ὥστε μίαν γράφειν 15 τὸ ἔντος 16—17 ἐπιθεωρήσωμεν 21 ἀποτήσωμεν: correxi 23 ὀδόντων τῶν 25 μοιρογνωμονίων: sed ι del. m. 1 26—27 ὀδοντω ενι πωματι: correxi

SHA-256 9a11e152b23c4e8c5f6a358ca441a13cb1775412cc98c8c0a32f073a53426c17

301 · Facing German: reading outside the box

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

Damit wir aber nicht, wenn wir die Länge des Weges bestimmen wollen, das Kästchen öffnen und die Zähne jedes einzelnen Zahnrades untersuchen müssen, so werden wir zeigen, wie es angängig ist dadurch, dafs auf der Aufsenseite jedes Kästchens sich Zeiger im Kreise bewegen, die Länge des zurückgelegten Weges zu finden. Die genannten Zahnräder werden nämlich so liegen, dafs sie die Seiten des Kästchens nicht berühren; die Achsen derselben jedoch sollen nach aufsen über die Wände hinausstehen; ihre Vorsprünge sollen von quadratischem Querschnitt sein, dergestalt dafs sie mit Zeigern mit quadratischen Durchbohrungen versehen werden. Wird daher das Zahnrad gedreht, so dreht sich mit seiner Achse zugleich auch der Zeiger, dessen Spitze bei ihrer Umdrehung auf der andern Seite ebenderselben Wand einen Kreis beschreiben wird, welchen wir in ebensoviele Geraden teilen werden, als die Zähne des innen befindlichen Zahnrades betragen. Der Zeiger soll übrigens so grofs sein, dafs er einen gröfseren Kreis beschreibt, damit die Teilung der Zähne in gröfseren Zwischenräumen erfolgt. Der Kreis, der so gezeichnet wird, soll dieselbe Aufschrift tragen, wie das Zahnrad im Inneren. Auf diese Weise werden wir durch eine an der Aufsenseite befindliche Vorrichtung die Länge des zurückgelegten Weges kontrollieren. Ist es aber nicht möglich, dafs alle Zahnräder die Wände des Kästchens nicht berühren, entweder weil sie sich gegenseitig hindern würden oder wegen der an sie angeschobenen Schrauben, oder aus irgend einem andern Grunde, so werden wir jedes einzelne von ihnen so weit abstellen, dafs kein Hindernis vorhanden ist. Da nun von den Zahnrädern die einen dem Boden parallel, die andern senkrecht dazu stehen, so werden auch von den durch die Zeiger beschriebenen Kreisen einige auf den senkrecht stehenden Wänden des Kästchens liegen, und einige auf dem Deckel. Es wird also aus diesem Grunde eine der senkrecht stehenden Wände, die keine Kreise tragen, als Deckel eingerichtet werden müssen, damit der anscheinende Deckel eine Wand sein kann.

SHA-256 6349cac335f23a739a70a34618572acbd985311c9d71bcb003f1e1eb6dc384d7

302 · The final lid instruction; chapter 35 begins

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

ὀρθῶν τοίχων τῶν μὴ ἐχόντων τοὺς κύκλους πῶμα γενέσθαι, ἵνα τὸ ὡσανεὶ πῶμα τοῖχος ᾖ.

fol. 79r p. 320 λε. | Ὅσοι μὲν οὖν τόποι βαδίζεσθαι δύνανται, τούτων τὰ μήκη ἢ διὰ τῆς κατασκευασθείσης διόπτρας ἢ τοῦ ῥηθέντος ὁδομέτρου εὑρίσκεται· ἐπεὶ δὲ εὔχρηστον ὑπάρχει καὶ τὴν μεταξὺ δύο κλιμάτων ὁδὸν ἡλίκη ἐστὶν ἐπίστασθαι, ἐμπιπτόντων εἰς αὐτὴν νήσων τε καὶ πελαγῶν καὶ, εἰ τύχοι, ἀβάτων τινῶν τόπων, ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ πρὸς τοῦτο μέθοδόν τινα ὑπάρχειν, ὅπως παντελῶς εἴη ἡμῖν ἡ ἐκδεδομένη πραγματεία. δέον δὲ ἔστω, εἰ τύχοι, τὴν μεταξὺ Ἀλεξανδρείας καὶ Ῥώμης ὁδὸν ἐκμετρῆσαι τὴν ἐπ' εὐθείας, τήν γε ἐπὶ κύκλου περιφερείας μεγίστου τοῦ ἐν τῇ γῇ, προσομολογουμένου τοῦ ὅτι περίμετρος τῆς γῆς σταδίων ἐστὶ μ^κ^ καὶ ἔτι β, ὡς ὁ μάλιστα τῶν ἄλλων ἀκριβέστερον πεπραγματευμένος Ἐρατοσθένης δείκνυσιν ἐν ⟨τῷ⟩ ἐπιγραφομένῳ περὶ τῆς ἀναμετρήσεως τῆς γῆς. τετηρήσθω οὖν ἔν τε Ἀλεξανδρείᾳ καὶ Ῥώμῃ ⟨ἡ⟩ αὐτὴ ἔκλειψις τῆς σελήνης· εἰ μὲν γὰρ ἐν ταῖς ἀναγραφείσαις εὑρίσκεται, ταύτῃ χρησόμεθα· εἰ δὲ οὔ, δυνατὸν ἔσται ἡμᾶς αὐτοὺς | fol. 79v p. 322 τηρήσαντας εἰπεῖν διὰ τὸ τὰς τῆς σελήνης ἐκλείψεις διὰ πενταμήνων καὶ ἑξαμήνων γίνεσθαι. ἔστω οὖν εὑρημένη ἐν τοῖς εἰρημένοις κλίμασιν αὕτη ⟨ἡ⟩ ἔκλειψις, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μὲν νυκτὸς ὥρας ε, ἐν Ῥώμῃ δὲ ἡ αὐτὴ νυκτὸς ὥρας γ, δηλονότι τῇ αὐτῇ νυκτί. ἔστω δὲ καὶ ἡ νύξ, τουτέστιν ὁ ἡμερήσιος κύκλος, καθ' οὗ φέρεται ὁ ἥλιος ἐν τῇ εἰρημένῃ νυκτί, ἀπέχων ἀπὸ ἰσημερίας ἐαρινῆς, ὡς ἐπὶ τροπὰς χειμερινάς, ἡμέρας

---

4 τῶ μήκει 9 μέθον: corr. Vi; f. παντελὴς 10 δεδόσθω δὲ: correxi 12 γην τε την επὶ 13 τούτου ὅτι Vi 14 ἐστι

303 · Facing German: chapter 35 begins

Hermann Schöne, *Herons von Alexandria Vermessungslehre und Dioptra* (Teubner, Leipzig, 1903). Original scan leaf.

XXXV.[1]) Die Länge aller zu Fuſs zugänglichen Terrainstrecken wird entweder vermittelst der von uns konstruierten Dioptra oder vermittelst des genannten Wegemessers gefunden. Da es jedoch von Nutzen ist, auch die Gröſse des Weges zwischen zwei geographischen Orten zu bestimmen, wenn Inseln und Meere und vielleicht unwegsame Terrainstrecken auf denselben fallen, so ist es nötig, daſs auch hierfür eine Methode da ist, damit der Gegenstand von uns vollständig behandelt sei. Die Aufgabe sei beispielsweise, den Weg zwischen Alexandria und Rom auf gerader Linie oder genauer auf der Peripherie eines der gröſsten Kreise der Erde zu messen, wofür vorausgesetzt wird, daſs der Umfang der Erde 252 000 Stadien beträgt, wie der vor andern durch Genauigkeit auf diesem Gebiete ausgezeichnete Eratosthenes in der Schrift zeigt, die den Titel: „Über die Messung der Erde“ trägt.

Man beobachte nun in Alexandria und Rom dieselbe Mondfinsternis. (Findet sie sich in den Listen, so bedienen wir uns ihrer; wo nicht, so ist es angängig, daſs wir sie selbst beobachten und die nötige Angabe machen, weil die Mondfinsternisse alle 5—6 Monate einzutreten pflegen.) Diese Finsternis sei in den bezeichneten Gegenden beobachtet in Alexandria nachts um die fünfte Stunde, in Rom ebendieselbe nachts um die dritte Stunde, natürlich in derselben Nacht. Die Distanz der Nacht, d. h. die Distanz des Tageskreises, auf welchem sich die Sonne

1) Für dieses schwierige und stark verderbte Kapitel, zu dessen Verständnis noch vieles fehlt, konnte eine genügende Figur nicht gegeben werden; auch die Übersetzung bedarf besonderer Nachsicht.

με καὶ ἔτι B 16 supplevi 17 *τῆς γῆς ὅτε τηρήσθω*: correxi *ἐν τῇ*: correxi 18 *ρώμμης αυτη* 23 *εὑρημένην* 23—24 *ἐκλειψίς τε ἐν* 24—25 *δὲ ἐν αυτης νυκτος ωρας τρεῖς* 26 *δὴ*

SHA-256 97ba5c68ad545de9b01593c50d2dd0d5c98e5a88587cf91a85276158401ea7e7

Code and new diagrams: Anton Soloviev, 2026, MIT. Digital Greek: Harvard College Library / Open Greek and Latin, 2018, CC BY-SA 4.0. New English, language notes and teaching text: Anton Soloviev, 2026, CC BY-SA 4.0. Historical pages: public domain.